

Introducción a los diseños de investigación: selección del diseño apropiado

ÁLVARO J. RUIZ MORALES • CARLOS GÓMEZ-RESTREPO

Un diseño de investigación tiene indicaciones y contraindicaciones; ofrece ventajas en algunas situaciones, pero presenta dificultades que pueden ser insalvables en otras. Para el clínico, es fundamental conocer los principios básicos que deben guiar la selección de un diseño de investigación. Así como hay algunos antihipertensivos más apropiados en ciertas condiciones, y así como para un caso concreto de infección debe preferirse un antibiótico específico, para cada tipo de pregunta de investigación hay un diseño que puede ser el mejor.

INTRODUCCIÓN

El médico clínico que se propone responder una pregunta de investigación necesita conocer los aspectos más importantes de los diseños de investigación existentes, para escoger el más adecuado a la pregunta. Es evidente que no siempre se podrá conducir un experimento clínico; también, que un estudio sólido y bien conducido puede generar información inválida si el diseño no es apropiado para la pregunta. El diseño de investigación elegido debe ser el que ofrezca la mejor relación entre ventajas y desventajas y se ajuste mejor al ambiente donde se realizará el proyecto⁽¹⁾.

EJEMPLO

Un servicio de cirugía nota, con alarma, que ha aumentado el número de infecciones de la herida quirúrgica en pacientes sometidos a varicectomía, y quiere conocer las razones para ello. La pregunta, en el fondo, es sobre factores de riesgo, y uno de los diseños básicos está, precisamente, orientado a contestar esas preguntas. El cirujano, seguramente, planeará un **estudio de casos y controles**.

Para el tratamiento del ébola, que ha producido una epidemia de difícil control en África, se desarrollaron unos anticuerpos, y mediante ingeniería genética se logró que una planta, similar a la de tabaco, produjera los anticuerpos luego de que se les introdujeron genes diseñados a ejemplares de dichas plantas, para que los usaran como propios. La combinación de anticuerpos debe evaluarse, y los científicos quieren saber si es o no efectiva y qué tan segura es. Es una pregunta de evaluación de una intervención, y uno de los diseños básicos sirve exactamente para ese propósito, y es el diseño ideal en esos casos y siempre que se quiera evaluar una intervención. Los infectólogos y los epidemiólogos están pensando, con certeza, en un **experimento clínico aleatorizado**.

De la misma manera, el profesional de la salud que lee los resultados de un estudio debe conocer las particularidades del diseño que se empleó, lo

cual le permitirá ponderar los resultados, entender las limitaciones que pueda tener y conocer las potenciales fuentes de error que el diseño pueda haber producido, o controlado, según el caso.

EJEMPLO

Se publica un estudio en cuidado intensivo, sobre la efectividad y la seguridad del uso de trombolíticos en el tratamiento del infarto cardíaco. El autor revisó las historias clínicas de los pacientes que recibieron trombólisis durante los últimos tres años. Este diseño (observar y describir) no es apropiado para conocer efectividad ni seguridad, y, de entrada, el lector debe consultar con mucha precaución los resultados, pues no hay información sobre cómo fueron seleccionados los pacientes (puede haber errores que provengan de una selección, muy cuidadosa, de los pacientes con mayor probabilidad de beneficio o mejor pronóstico) y no se pueden comparar los resultados con los de un grupo similar que no haya recibido trombolíticos.

RELACIÓN ENTRE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y EL DISEÑO

Una vez establecida la pregunta de investigación, debe elegirse el diseño que mejor se le ajuste. Así como el éxito del tratamiento de una infección estriba en la mejor selección del antibiótico, la validez y la aplicabilidad de los resultados de un estudio dependen, en gran medida, de que el diseño de investigación sea correcto y de que se hayan tenido en cuenta las precauciones que cada diseño exige.

Con el diseño ya escogido, el paso siguiente es el cuidadoso desarrollo del protocolo, que, forzosamente, debe haber sido elaborado⁽²⁾ *antes* de la recolección de datos, de acuerdo con las especificaciones y las necesidades del diseño seleccionado.

En los capítulos siguientes se revisarán en detalle los diferentes diseños de investigación, que aquí se presentan brevemente y de forma condensada, para ofrecer un panorama amplio y general del tema. Debe enfatizarse que la selección del diseño apropiado es vital para la validez de los resultados. Algunos diseños muy útiles para algunas preguntas pueden resultar inútiles (o, incluso, peligrosos) para otras, por cuanto pueden generar información con apariencia válida, pero sin valor real.

EJEMPLO

En los primeros pacientes con infarto agudo de miocardio en quienes se utilizó estreptoquinasa para hacer trombólisis se observó que había mayor mortalidad entre quienes habían recibido el costoso medicamento que entre las personas a quienes no se les administró. El estudio podría sugerir que la estreptoquinasa tiende a aumentar la mortalidad.

No obstante lo anterior, dado el carácter retrospectivo del estudio (se evaluó la administración o no del medicamento después de saberse si las personas habían muerto o no), lo que realmente se estaba registrando era el mayor uso de la costosa intervención en quienes tenían mayor gravedad de su enfermedad (y, por ende, mayor riesgo de mortalidad).

El uso de un diseño inapropiado para la evaluación de un medicamento pudo haber llevado a concluir, erróneamente, que la estreptoquinasa aumenta la mortalidad si se la utiliza en caso de infarto agudo.

CLASES DE PREGUNTAS QUE PUEDEN SURGIR



Cada pregunta de investigación necesita, según sus características principales, el diseño que se le adapte mejor y permita obtener mejores resultados.

En la atención en salud hay múltiples tipos de preguntas potenciales: bien sea sobre riesgo, pronóstico, evaluación de una intervención, utilidad de pruebas diagnósticas, aspectos económicos, árboles de decisiones o recomendaciones para la práctica clínica⁽³⁾.

EJEMPLO

Al preguntarse si fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, se está haciendo la pregunta de si el hábito de fumar es un **factor de riesgo para la neoplasia**.

Un investigador quiere saber si el hábito de mascar chicle aumenta el riesgo de caries en personas con salud oral perfecta. En este caso quiere saber si hay causalidad en una exposición.

Continúa

Continuación

Hay interés en conocer la capacidad para predecir infartos cardíacos de la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Se quiere saber, entonces, cuál es el comportamiento de una prueba diagnóstica.

La decisión de hacer tamizado para dislipidemia a todos los pacientes mayores de 20 años permitirá identificar casos no previsibles. Pero existe la duda de si es un gasto que guarda proporción con el posible beneficio, pues se les hará el examen a muchas personas, pero solo unas pocas tendrán resultados anormales. Debería hacerse un estudio de análisis económico (costo-efectividad, costo por cada caso diagnosticado).

Para cada una de esas y muchas otras modalidades de pregunta, hay un diseño que se ajusta más apropiadamente que otros. En algunos casos puede contestarse una pregunta con más de un diseño, pero, en general, cada diseño tiene capacidad específica para contestar bien algunos tipos de preguntas⁽⁴⁾.

MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN SEGÚN EL SUJETO DE ESTUDIO

La evaluación de impacto en la salud pulmonar de la exposición crónica al humo de leña se hace en sujetos; la utilidad de un antiarrítmico nuevo, también.

En general, la investigación en salud se hace teniendo como sujeto del estudio a personas, bien con enfermedad, o bien, sanas. A tal investigación, cuyo objeto de estudio son individuos, se la llama *investigación primaria*.

Si un estudio concluye que el ketokonazol permite prevenir el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero aparecen dos nuevos estudios que no encuentran ese efecto, y un último estudio habla de un efecto de prevención, pero significativamente menor que el del primer estudio, hay información conflictiva, y cabe la posibilidad de que haya bajo poder en algunos de los estudios.

En este caso se puede recurrir a un diseño de investigación que no utiliza a individuos como sujetos de estudio, sino que se hace con estudios ya realizados. A ello se le conoce como *investigación secundaria*, y forma parte de los *estudios integrativos*. Como su nombre lo explica, se trata de una familia de diseños que reúne información de investigaciones previas y la reanaliza de manera conjunta.

Estudios de investigación primaria

El experimento clínico es el diseño más popular (al menos, en la mente de la población), así como el más fácil de comprender. Adicionalmente, por los mecanismos de control que contiene, permite introducir muchos de los aspectos más importantes de la investigación.

Estudios experimentales



Un medicamento nuevo para la diabetes, agonista de GLP-1, debe ser evaluado para conocer su efectividad y su seguridad.

Se quiere saber si implementar un programa de educación sobre fibromialgia ayuda a los pacientes a mejorar sus síntomas.

Se propone un nuevo abordaje quirúrgico para un reemplazo articular.

Una sociedad de nutrición clínica quiere saber si una dieta específica sirve para lograr reducciones efectivas, seguras y duraderas de peso.

Todos estos casos tienen en común que se trata de intervenciones. El investigador va a introducir un medicamento, una terapia o una técnica quirúrgica, que no se habrían hecho si no hubiera sido por el estudio. Y todas las intervenciones en salud, sean o no farmacológicas, necesitan evaluación rigurosa. Para evaluarlas (medicamentos, terapias, técnicas quirúrgicas, etc.), existe un diseño específico, el más intuitivo a simple vista: el *experimento clínico*.



Puede decirse que cuando se quiere evaluar una intervención (farmacológica o no) debería hacerse un experimento clínico. Y cuando se lea un experimento clínico, casi siempre se hace para evaluar una intervención.

Si se quiere evaluar un medicamento antihipertensivo, se lo utiliza en un grupo previamente definido de pacientes, en quienes se miden uno o varios desenlaces relacionados con el medicamento, y se comparan los resultados hallados con los resultados de un grupo al cual

se asigna a recibir otro tratamiento; habitualmente, el mejor del que se disponga hasta el momento. Este diseño se llama **experimento clínico**, porque permite al investigador controlar la mayor cantidad de aspectos del estudio, como en los experimentos de laboratorio, en física, química o biología.

Quien inicia el estudio decide cuál será la población que estudiará, cuál será la intervención, cuáles serán las variables desenlace, cómo van a ser medidas, por quién y en qué condiciones. Decide también cuál será el método de asignación de los sujetos a los diversos grupos de intervención. Toma, además, decisiones sobre el método de análisis y sobre el control de otras variables importantes^(4,5).

El experimento clínico como diseño tiene un enorme poder para proporcionar información válida, ya que tiene múltiples mecanismos automáticos de control de sesgos y de error. Pero el experimento debe cumplir algunas condiciones principales para poder producir resultados de calidad:

- Debe tener siempre un grupo control.
- La asignación de los sujetos a los grupos de tratamiento debe hacerse al azar.
- La evaluación de los sujetos y de los resultados debe hacerse con la menor opción de sesgos, por lo cual se recurre a enmascarar a los sujetos, a los evaluadores, y a veces, incluso, a quienes hacen el análisis.
- Finalmente, a menudo debe hacerse un análisis por grupos según la gravedad de la enfermedad, o según la clasificación por alguna variable considerada de importancia en los resultados.

Estas características que debe tener el diseño del estudio hacen que, en últimas, tenga los “apellidos” corrientes: **experimento clínico aleatorizado, doble enmascarado y algunos más** que se agregan en la descripción, como **multicéntrico, estratificado, etc.**

La **tabla 13.1** muestra los estudios de investigación primaria que pueden utilizarse en la clínica, con un orden que sugiere la solidez de sus resultados. Como puede verse, en general, por tener el mayor control sobre los sesgos y los factores de confusión, se da al experimento clínico una posición de máxima solidez.

Entre los diseños de investigación primaria (esto es, con individuos como sujetos de investi-

gación), el experimento clínico ofrece, entonces, las mejores seguridades en cuanto a garantía de calidad. Es el diseño más prestigioso, y, sin duda, el que más se parece a la investigación básica de laboratorio.

Necesidad de grupo control

En los experimentos clínicos debe haber un grupo control por varias razones: la primera de ellas porque, en medicina, el desenlace no siempre es predecible⁽⁴⁾.

EJEMPLO

No discutimos la necesidad de cirugía en un paciente con apendicitis perforada, porque sabemos bien cuál es el resultado en caso de no hacerlo. No necesitamos controles para evaluar un medicamento que logre la sobrevida en un paciente con rabia comprobada, pues, hasta el momento, el resultado es invariablemente fatal.

Pese a ello, la situación contraria es más común en medicina: se desconoce el desenlace y, aunque exista una tendencia, no puede predecirse la evolución del paciente.

Tabla 13.1 Jerarquía de diseños de investigación en estudios de investigación primaria

Estudios de pruebas diagnósticas o de concordancia
• Estudios de correlación
• Estudios de concordancia
• Estudios de características operativas
Estudios de aspectos clínicos o epidemiológicos
• Estudios observacionales
– Diseños descriptivos
▪ Reporte de casos
▪ Serie de casos
– Diseños analíticos
▪ Estudios de casos y controles
▪ Estudios de cohortes
– Estudios experimentales
▪ Experimentos clínicos aleatorizados

EJEMPLO

En un paciente con un infarto agudo de miocardio, edema pulmonar y choque cardiogénico, la mortalidad es alta. Pero si sobrevive, no podemos saber cuál habría sido su evolución en caso de no habersele administrado el tratamiento experimental. En este caso, solo un grupo control puede darnos esa información específica.

Selección de la intervención de control

¿Cuál debe ser la intervención al grupo control? No es lógico comparar un antibiótico nuevo contra un placebo en una neumonía por *Streptococcus pneumoniae*, pues no solo no se obtiene información útil, por no tener con qué compararla, sino porque no hay ninguna justificación ética para administrar placebo a un paciente con neumonía bacteriana. Se debe comparar el antibiótico nuevo con otro antibiótico. Pero si el comparador no es la mejor opción (razonablemente disponible), de nuevo se obtiene información poco útil, por no tener comparación con el tratamiento habitual, y faltamos a la ética al no administrar el mejor tratamiento. La pauta para elegir la intervención o el tratamiento control es administrar el mejor tratamiento que haya hasta el momento, en condiciones reales⁽⁶⁾.

Uso del placebo

Se utiliza placebo en los casos donde no está probada la efectividad de una intervención, y solo en esos casos. **Un placebo es una sustancia** que puede, eventualmente, producir cambios, pero no por un mecanismo específico y conocido de acción.

EJEMPLO

En un niño con epilepsia, aun si hay medicamentos muy prometedores en desarrollo, es imposible, desde el punto de vista ético, comparar uno de los nuevos candidatos contra un placebo. Sin embargo, en un paciente con vasculitis no se está obligado a dar bloqueadores de canales de calcio a todas las personas con padecimientos similares, pues no hay certeza de su eficacia, de manera que un grupo puede recibir placebo.

La recomendación ética es que se reserve el uso de placebo para casos donde no hay un

tratamiento con demostración de efectividad y seguridad. Aunque hay excepciones:

EJEMPLO

En pacientes con epilepsia, en tratamiento con dosis apropiadas de un medicamento en quienes se logran reducciones sustanciales del número de crisis, pero aún hay persistencia de estas, y se quiere evaluar la adición de otro medicamento antiepiléptico.

En el control de dolor neuropático por diabetes, un medicamento de base no es suficiente, y se quiere evaluar el uso de una combinación con otra medicación.

En los dos casos anteriores, los pacientes reciben un medicamento de base, y se quiere evaluar la posibilidad de adicionar una nueva opción. En este caso, a un grupo se le agrega el nuevo medicamento y al otro grupo se le agrega placebo, para mantener el enmascaramiento. En estos casos se justifica el uso de placebo, para evaluar la adición, pero ya los pacientes tienen un tratamiento de base.

Asignación de los sujetos de investigación

La decisión de quién va a cada uno de los brazos de un experimento (medicamento nuevo o placebo, por ejemplo) puede terminar siendo desigual e inclinada a un extremo (sesgada) si se asignan a la intervención nueva los pacientes de más alto riesgo. Esa desigualdad significa que el grupo de la intervención tiene peor pronóstico, y desde antes del inicio del estudio se puede prever que les vaya peor en el estudio.

Debe, entonces, evitarse el riesgo de asignar a los pacientes artificialmente y, quizá, de forma sesgada.



Dejar la asignación en manos del azar, pero con técnicas y procedimientos explícitos y correctos, permite abolir la posibilidad de sesgos en la asignación y ofrece muchas otras ventajas, pues si hay diferencias entre los grupos después de la asignación, estas no se deberán a sesgos, sino al azar⁽⁷⁾.

Y es altamente posible (en particular, en tamaños de muestra que no sean pequeños) que las condiciones conocidas y no conocidas de los sujetos queden repartidas de manera simétrica y comparable (por ejemplo, la edad, el sexo, la prevalencia del tabaquismo, antecedentes de bajo peso al nacer, historia de depresión, etc.).

Enmascaramiento o cegamiento



Un investigador convencido de la eficacia o de la seguridad de un medicamento puede influir en los resultados al evaluar la respuesta clínica, aunque la asignación haya sido hecha al azar. El paciente también puede quedar impresionado por la maniobra, y sentir mejoría por su percepción del tratamiento. Para evitar que su percepción influya en los resultados, se puede enmascarar al paciente (*estudio enmascarado o ciego*). También se acostumbra enmascarar al evaluador (*estudio doble enmascarado*), lo cual evita los sesgos en la evaluación. Y se habla también de enmascarar a quien hace el análisis de los datos (*estudio triple enmascarado*); de nuevo, para lograr los resultados más puros posibles, sin influencias externas.

Estratificación

En estudios entre pacientes con diversos estadios de enfermedad, el nivel de gravedad puede influir en los resultados.

Un paciente con hipertensión estadio 1 puede responder mejor a un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina 2 (IECA), por ejemplo, que otro paciente con hipertensión estadio 2. La separación de los pacientes según su nivel de hipertensión desde el comienzo del estudio para hacer un análisis por grupos, según el estadio de hipertensión, ayuda a controlar la influencia de la gravedad de la hipertensión en los resultados del estudio. A eso se le llama *estratificación*, y es una forma de controlar los aspectos que pueden resultar importantes en el desenlace.

Un experimento clínico que reúna los elementos mencionados (es decir, que sea controlado, cuya asignación haya sido aleatorizada, que sea doble o triple enmascarado y que tenga análisis estratificado —esto último, si es apropiado, según el caso—) es la mejor garantía de que, en lo posible, se están evitando problemas, pues se aprovechan las ventajas del diseño⁽²⁾.

Limitaciones para la realización de experimentos clínicos

La mayoría de las limitaciones existentes se relacionan con dificultades logísticas para llevar a cabo un experimento, o con limitaciones éticas.

Para evaluar si aumenta la accidentalidad cuando se conduce y se habla por celular simultáneamente (sin sistema de manos libres), podría planearse un experimento clínico que aleatoriza a un grupo destinado a utilizar el sistema manos libres, y a un grupo control, a no utilizarlo. Sin embargo, hay múltiples limitaciones logísticas: no será fácil garantizar que haya suficiente exposición, que ésta sea simétrica entre los grupos, que haya exposición coincidente con los accidentes que se presenten, etc.

Se quiere saber si la exposición a la radiación aumenta el riesgo de leucemia. No hay ninguna justificación ética para asignar a un grupo a vivir en un área contaminada por un accidente nuclear, por cuanto se estaría exponiendo a los sujetos a otros riesgos, ya conocidos y confirmados, de la radiación. La limitación ética impide realizar dicho estudio.

En casos como los anteriores, o en casos similares, no es fácil, por razones logísticas, hacer un estudio (pues sería muy difícil lograr que un grupo se someta a una intervención como mascar chicle si no lo hace habitualmente, o no hacerlo si está acostumbrado, o hablar por celular y no utilizar manos libres, etc.), o por razones éticas (ya que no sería correcto exponer a un grupo a radiación para saber si aumenta el riesgo de leucemias, ni a un medicamento de cuyos efectos tóxicos se tiene una alta sospecha). En estos casos, debe recurrirse a un diseño diferente. Lo que se hará es observar lo que ha ocurrido, o lo que ocurrirá, sin que el investigador intervenga y proponga él una intervención. A esos diseños se los llama, por tal motivo, *estudios observacionales*.

Estudios observacionales

EJEMPLO

La unidad de cirugía laparoscópica de un hospital universitario quiere dar a conocer la experiencia que se ha tenido en los dos años de su existencia. Se hace un informe con el número de pacientes operados, los tipos de cirugía, los promedios de edad, las complicaciones que se presentaron, el promedio de duración de las intervenciones, etc.

Un otorrinolaringólogo quiere saber si es más común que haya pérdida de audición en los jóvenes que escuchan habitualmente música con audífonos que en quienes oyen música sin estos. Se toman, entonces a quienes oyen música con audífonos (pacientes

Continúa

Continuación

expuestos) y se los compara con quienes no usan audífonos (no expuestos) y se evalúa su audición luego de un tiempo de exposición.

Para saber cuáles son las posibles causas de miopía, se hace un estudio en el que se toma a personas con miopía (casos) y se los compara con personas sin miopía (controles) y se les pregunta por los factores de los cuales se sospecha que pueden estar relacionados: antecedente familiar de miopía y el "trabajo de cerca", como ocurre con la lectura habitual.

No hay una intervención para el estudio. Se describe lo que ocurre (como en el caso de la cirugía laparoscópica), y en ocasiones no solo se lo describe, sino que se pueden comparar grupos; por ejemplo, los fumadores con quienes no lo son, o los pacientes que tienen cáncer con quienes no lo tienen. En el último caso citado, por ejemplo, se evalúa cuántas veces más común es que sean muy lectores los pacientes miopes cuando se comparan con los no miopes.

Estos diseños se clasifican en dos grupos: 1) estudios **descriptivos** (en ellos solo se describe, como en el caso de la cirugía laparoscópica) y 2) estudios **analíticos** (en ellos se comparan dos grupos y se hace un análisis de las diferencias, como en los casos de miopía). En los primeros sobresalen el reporte de un caso y la serie de casos; en los segundos, los estudios de casos y controles y los estudios de cohortes.

Diseños descriptivos**Reporte de un caso**

El reporte de caso es el tipo más sencillo de diseño en la investigación clínica. Se limita a describir cuidadosamente un caso observado⁽⁸⁾, y por ello se lo clasifica, dentro de los estudios observacionales, como un estudio descriptivo. Buenos ejemplos de reporte de caso son: la información sobre un efecto colateral raro de un medicamento; la asociación poco común entre dos enfermedades; la descripción de una enfermedad rara, o la de manifestaciones raras de una condición.

Relativamente a menudo, la observación es el resultado de una mente inquieta, profunda y fresca, que puede llevar al descubrimiento de un mecanismo de enfermedad o de una asociación, o que permite perfeccionar el conocimiento sobre un mecanismo. La descripción en detalle de un caso puede llevar al conocimiento pro-

fundo de algún aspecto básico; por lo general, un mecanismo farmacodinámico o un aspecto fisiopatológico específico. Esto hace del reporte de caso una fuente útil de información sobre aspectos de las ciencias básicas que puede ser útil en las ciencias clínicas.

También puede suceder que el caso sea interesante, pero no proporcione información de gran utilidad, por tratarse de un fenómeno con baja probabilidad de repetición: por ejemplo, en el caso de la coincidencia en un mismo paciente de tres tumores diferentes. La descripción no deja de ser atractiva, pero las conclusiones prácticas no son muchas, pues la probabilidad de volverse a encontrar con un caso similar es de casi cero. En tales circunstancias, incluso, puede llevar al lector desprevenido a sacar conclusiones inexactas.

Ante un caso raro, el problema no radica en saber si puede ocurrir, sino en saber si aparece más a menudo que lo que cabe esperar tan solo por efecto del azar⁽⁹⁾. **Esta pregunta no puede responderse con un reporte de caso. La tabla 13.2 muestra las características de los reportes de casos.**

Serie de casos

La serie de casos hace la descripción de eventos observados en un grupo de pacientes. La tabla 1 muestra la ubicación de las series de casos en los estudios observacionales (en contraposición con los experimentales) y descriptivos. La experiencia de un urólogo con sus últimas 35 litotripsias, o los 65 pacientes tratados a lo largo del último año por pancreatitis hemorrágica en el hospital X son ejemplos de series de casos.

Las series tienen las mismas limitaciones que el reporte de casos: se conoce la frecuencia de aparición del desenlace de interés en el grupo descrito, pero no es posible saber si este es o no representativo de la población, de manera que no pueden calcularse frecuencias para la población. Se tiene, además, el numerador de la

Tabla 13.2 Características del reporte de caso

- Descripción detallada de datos fisiológicos, clínicos y paraclínicos
- Útil para la detección de casos raros
- Puente entre investigación clínica e investigación básica
- Fuente de hipótesis
- Estímulo para hipótesis posteriores

ecuación para el cálculo de la incidencia, pero no el denominador, por lo cual la información no es representativa de la fuente de origen. La **tabla 13.3** resume las características de las series de casos.



Los diseños observacionales descriptivos no permiten establecer relaciones causales, pues no permiten saber si la posible causa apareció antes que el efecto y no tienen grupo control^(2,9).

En la recolección de los casos hay grandes probabilidades de sesgos, bien porque se trata de los pacientes altamente seleccionados de un hospital terciario, o bien, por ser muy raros y curiosos, lo cual los hace más interesantes y atractivos, pero también les disminuye la probabilidad de que de allí se obtenga conocimiento generalizable⁽⁴⁾. Estos pacientes de casos raros tienen más probabilidades de ser hospitalizados, de que sus casos sean comentados en reuniones clínicas y, definitivamente, muchas más de que se publique acerca de ellos⁽¹⁰⁾.

Los estudios de esa clase son inmejorables fuentes de hipótesis, y, por tratarse de descripciones completas, pueden llevar a una mejor comprensión de los mecanismos de las enfermedades o de su comportamiento. La actitud del clínico ante los estudios observacionales descriptivos debe ser crítica y cuidadosa, aunque también de interés, por cuanto pueden ser fuente de conocimientos al producir preguntas, generar hipótesis, o ser acicate para la realización de estudios. La **tabla 13.4** resume las características de los estudios descriptivos.

Otros estudios

Se han mencionado algunos de los elementos que dan solidez a un estudio. Solo la presencia de un grupo control permite evaluar si el resultado observado en el grupo de estudio depende del factor en evaluación⁽¹¹⁾. **Obtener mejoría en el**

87% de los casos en el grupo de intervención nada dice en tanto no se sepa el porcentaje de mejoría en el grupo control, al que no se le sometió a la intervención. La selección de los pacientes debe estar exenta de sesgos y los grupos deben ser comparables, y mediante pruebas estadísticas se mide la probabilidad de que los resultados hayan sido producidos por el azar.

Ocasionalmente, se hace necesario estudiar una posible causa en una enfermedad en la que se reconoce una multicausalidad, y ello obliga al investigador a exigirle al diseño que pueda controlar las posibles causas diferentes de la de interés. La **tabla 13.5** resume estas necesidades, que pueden satisfacerse con diseños más elaborados. Dentro de los estudios observacionales, la inclusión de un grupo control evita muchos de los problemas ya mencionados y permite plantear y estudiar hipótesis. Dichos estudios se llaman **analíticos**, por su capacidad para analizar la información obtenida.

Diseños analíticos

Estudios de casos y controles

EJEMPLO

A raíz de la publicación de varias series de casos sobre malformaciones fetales (específicamente, ausencia de extremidades), se hizo un estudio en el que se tomó a un grupo de mujeres cuyos hijos habían nacido durante el último año (1961) con malformaciones congénitas, y se compararon sus datos con los de un grupo de mujeres con características similares a las anteriores, pero cuyos hijos, considerados normales, habían nacido en la misma época y en los mismos hospitales. Había un grupo de casos (mujeres con hijos anormales) y un grupo de controles (mujeres con hijos normales).

Tabla 13.3 Características de las series de casos

- Descripción atemporal
- Grupo reducido, y a menudo, altamente seleccionado
- No proporcionan información sobre prevalencia ni sobre causalidad
- Generadoras de hipótesis

Tabla 13.4 Características de los estudios descriptivos

Ventajas

- Útiles en la descripción de casos raros
- Generadores de hipótesis
- Estímulo para la realización de estudios

Desventajas

- Alto potencial de sesgos
- Ausencia de grupos de comparación
- Imposibilidad para la medición del azar

Tabla 13.5 Elementos necesarios en el estudio clínico

• Grupo control
• Comparabilidad en los grupos
• Control de factores diferentes del estudiado
• Medición de efecto del azar (pruebas de significación)

La **figura 13.1** muestra las características del estudio, la esencia de los casos y controles; primero se reúne a los pacientes, y luego se investiga retrospectivamente la exposición al factor de riesgo. La **figura 13.2** muestra las características del estudio.

Por la dirección en el tiempo para recolectar información respecto a la exposición, se los denomina **estudios retrospectivos**. No es raro, sin embargo, que con esta expresión se conozcan también las revisiones de historias, que son, realmente, series de casos. La descripción es correcta, pero se refiere a la dirección de la recolección de los datos, ya que parte del desenlace y busca hacia atrás en el tiempo las exposiciones; se refiere, entonces, a la dirección, y no es el nombre del diseño. El nombre de **estudio de casos y controles** es el nombre de este diseño, y debe evitarse el uso de la palabra **retrospectivo** como sustituto del nombre.

Este es el diseño analítico más popular. En enfermedades poco comunes o con tiempos de latencia prolongados (por ejemplo, el cáncer de pulmón y tabaquismo) son particularmente útiles, pues facilitan encontrar a pacientes que hayan desarrollado la enfermedad, por medio de registros hospitalarios o de registros nacionales. Es recomendable que los pacientes entren al estudio a medida que se van presentando:

ello permite tener un modelo estandarizado y probado para recolectar la información, capaz de asegurar que la información requerida va a estar presente⁽¹⁻³⁾.

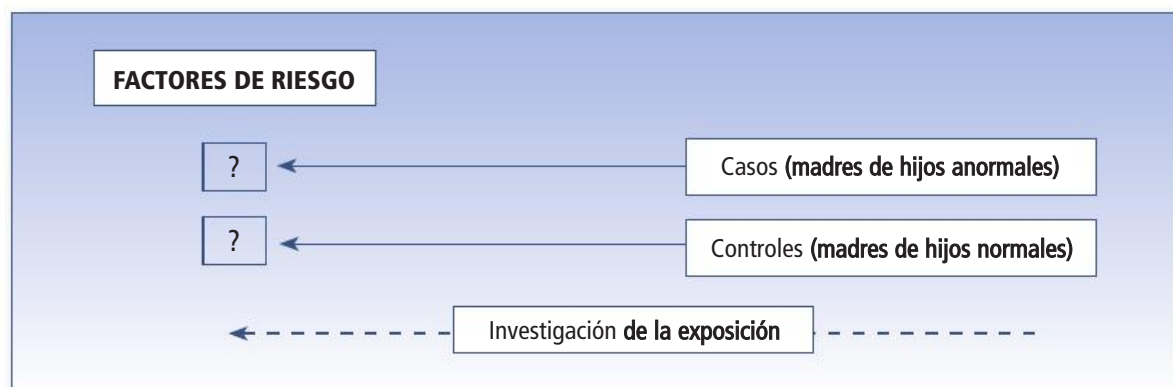
EJEMPLO

Para estudiar la relación entre fumar cigarrillo y el cáncer de pulmón, se toma a 450 pacientes con cáncer de pulmón (casos) y a 450 sujetos de características muy similares a los anteriores, pero sin cáncer de pulmón (controles). Se busca la información sobre los factores de interés de los cuales se quiere saber si tienen o no alguna asociación con la enfermedad estudiada. Se buscan: la frecuencia de antecedente de cáncer en la familia, el historial de tabaquismo y los antecedentes de exposición a tóxicos o a otros contaminantes ambientales.

Una vez obtenida la información, se utiliza la tabla de 2×2 , o de cuatro casillas, que se muestra en la **figura 13.3**. De esta casilla, es útil la información de la frecuencia de la exposición en cada uno de los grupos según la enfermedad, así como la frecuencia de la enfermedad en cada uno de los grupos según la exposición. No es útil, sin embargo, la frecuencia de la enfermedad, que se ha producido artificialmente al hacer la recolección de los pacientes (se tomaron 450 casos y 450 controles; luego, la frecuencia de la enfermedad sería, artificialmente, del 50 %).



El cálculo del riesgo relativo indirecto (**odds ratio**, en la literatura anglosajona) permite conocer cuántas veces más riesgo de haber estado expuestos tienen quienes padecen la enfermedad.

**FIGURA 13.1** Estudio sobre malformaciones fetales y talidomida.

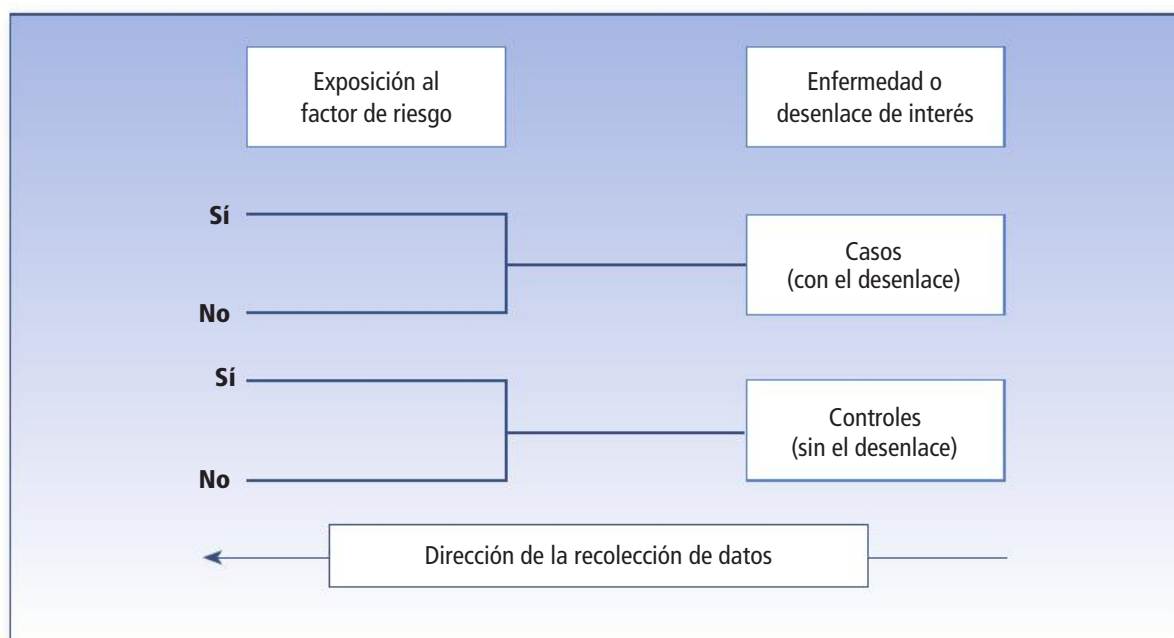


FIGURA 13.2 Estudio de casos y controles.

En el caso del cigarrillo y el cáncer del pulmón, el riesgo relativo indirecto informado en la literatura es de 16. Quiere decir que en quienes tienen cáncer de pulmón es 16 veces más probable haber estado expuesto al cigarrillo que en quienes no tienen cáncer de pulmón.

Las muchas ventajas del estudio de casos y controles lo hacen uno de los diseños más populares: se ha mencionado que por partir de personas que ya desarrollaron la enfermedad

de interés se evitan las dificultades para la recolección de los pacientes, y que esto lo hace un buen diseño para enfermedades raras⁽¹⁾.

Además de lo anterior, el mecanismo ágil para obtener a los pacientes y la búsqueda retrospectiva de la información de estudios así los hacen poco costosos, y puede afirmarse que, en términos generales y en comparación con otros diseños sólidos, son los estudios más económicos.

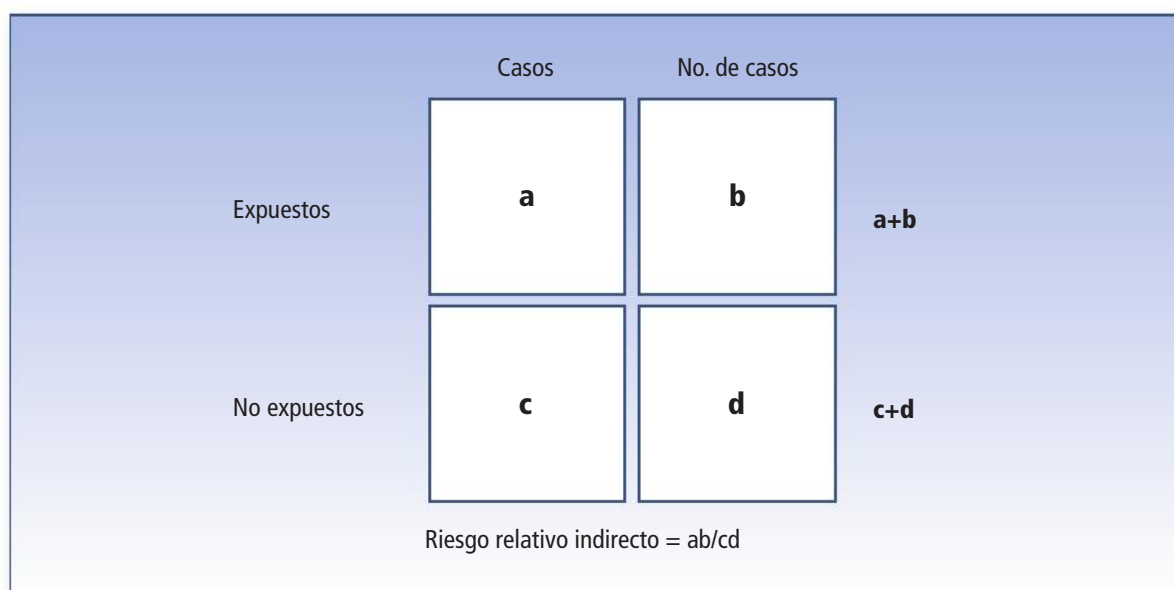


FIGURA 13.3 Evaluación de la exposición en estudio de casos y controles.